CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — 5 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$ b) $\sqrt{50} \div \sqrt{2}$ c) $2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}$

Cevap: a) $\sqrt{36} = 6$ b) $\sqrt{25} = 5$ c) $6\sqrt{12} = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — 5 puan

$\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$ işleminin sonucunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

3 Kazanım: M.8.1.3.7 — 10 puan

Aşağıdaki ondalık ifadelerin kareköklerini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

a) $\sqrt{0{,}49}$ b) $\sqrt{1{,}44}$ c) $\sqrt{0{,}0025}$

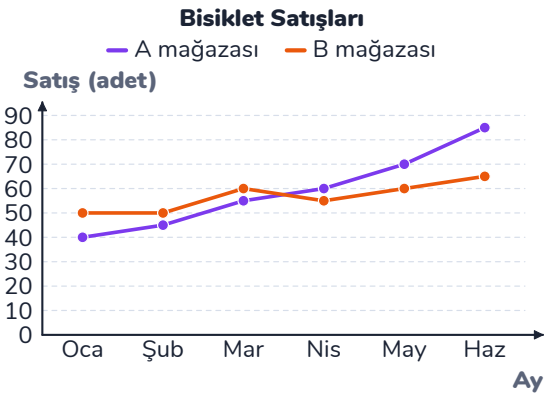
Cevap: a) $0{,}49 = 0{,}7 \cdot 0{,}7$ olduğundan $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$

b) $1{,}44 = 1{,}2 \cdot 1{,}2$ olduğundan $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ c) $0{,}0025 = 0{,}05 \cdot 0{,}05$ olduğundan $\sqrt{0{,}0025} = 0{,}05$

4 Kazanım: M.8.4.1.1 — 10 puan

A ve B mağazalarında altı ay boyunca satılan bisiklet sayıları aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir.

İki mağazanın satışları arasındaki farkın en fazla olduğu ayı ve bu farkı bulunuz. Satışları sürekli artan mağazayı grafiğe dayanarak belirleyiniz.



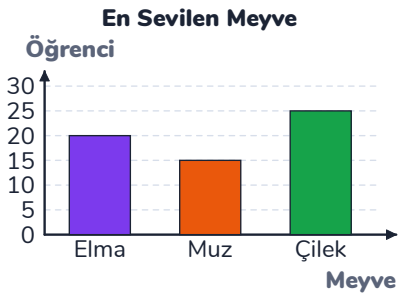
Cevap: Fark en fazla haziran ayındadır: 85 − 65 = 20 bisiklet.

Satışları her ay artan mağaza A mağazasıdır.

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — 10 puan

60 öğrenciye en sevdiği meyve sorulmuş ve sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu verileri daire grafiğiyle göstermek için her meyveye ait daire diliminin merkez açısının ölçüsünü bulunuz.

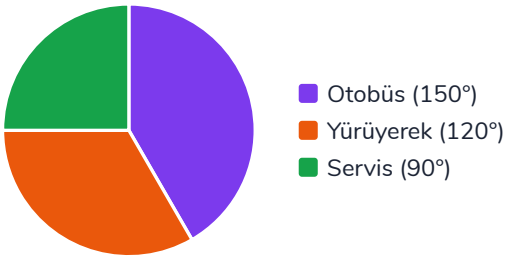


Cevap: Bir öğrenci $360° \div 60 = 6°$ ile gösterilir.

Elma: $20 \times 6° = 120°$, Muz: $15 \times 6° = 90°$, Çilek: $25 \times 6° = 150°$

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir okuldaki 720 öğrencinin okula geliş şekilleri aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.



Her bir geliş şeklini tercih eden öğrenci sayısını bulunuz. Bu verileri sütun grafiği ile göstermek için sütunların yüksekliklerini yazınız.

Cevap: 720 öğrenci 360° ile gösterildiğinden 1° = 2 öğrencidir.
Otobüs: 150 × 2 = 300, Yürüyerek: 120 × 2 = 240, Servis: 90 × 2 = 180 öğrenci (sütun yükseklikleri)

7 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Bir torbada üzerinde 1'den 8'e kadar sayılar yazılı, özdeş 8 kart vardır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Bu deneyin bütün çıktılarını yazınız. Çekilen kartın üzerindeki sayının asal sayı olması olayının olası durumlarını belirleyiniz.

Cevap: Çıktılar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Asal sayı olma olayının olası durumları: 2, 3, 5, 7

8 Kazanım: M.8.5.1.2 — **10 puan**

Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi ve 5 yeşil bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Kırmızı, mavi ve yeşil bilye çekme olaylarını "daha fazla olasılıklı", "eşit olasılıklı" ve "daha az olasılıklı" ifadelerini kullanarak karşılaştırınız.

Cevap: Kırmızı ve yeşil bilye çekme olayları eşit olasılıklıdır (5'er bilye).
Mavi bilye çekme olayı, kırmızı ya da yeşil bilye çekme olayından daha az olasılıklıdır.

9 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

Bir sınıfta 14 kız ve 16 erkek öğrenci vardır. Sınıf başkanını belirlemek için öğrencilerin adlarının yazılı olduğu kâğıtlardan biri rastgele çekilecektir.

Çekilen kâğıtta bir kız öğrencinin adının yazılı olma olasılığını bulunuz.

Cevap: Tüm olası durumlar: 14 + 16 = 30; istenen durumlar: 14

Olasılık = $\frac{14}{30} = \frac{7}{15}$

10 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

İki basamaklı doğal sayılar birer karta yazılarak bir kutuya konulmuş ve kutudan rastgele bir kart çekilmiştir.

Çekilen karttaki sayının 5 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: İki basamaklı doğal sayılar 10'dan 99'a kadar 90 tanedir. 5 ile bölünebilenler 10, 15, ..., 95 olmak üzere 18 tanedir.

Olasılık = $\frac{18}{90} = \frac{1}{5}$

11 Kazanım: M.8.2.1.1 — **10 puan**

Bir kırtasiyede kalemin fiyatı x TL'dir. Defterin fiyatı ise kalemin fiyatından 4 TL fazladır.

3 kalem ve 2 defterin toplam fiyatını gösteren cebirsel ifadeyi yazarak sadeleştiriniz. Elde ettiğiniz ifadenin terimlerini ve x'in katsayısını belirtiniz.

Cevap: 3x + 2(x + 4) = 3x + 2x + 8 = 5x + 8
Terimler: 5x ve 8; x'in katsayısı 5'tir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....